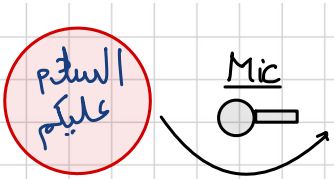
Pour (PC + SM) : modulation & démodulation

L'objectif : transmettre une onde à basse fréquence (**signal modulant**) par une onde à haute fréquence (**onde porteuse**)



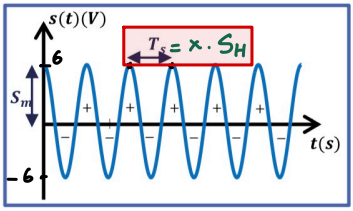
Son

Tension Électrique

$$S(t) = S_m \cdot \cos(2\pi f_s t)$$

⚠ f_s : Basse fréquence

- **Signal modulant**

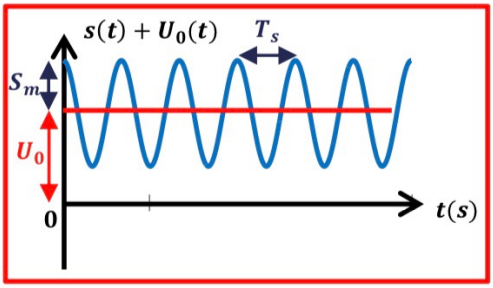


$$S_m = Y \times S_v$$

$$s(t) = S_m \cdot \cos(2\pi \cdot f_S \cdot t)$$

- S_m : l'amplitude du signal modulant
- f_S : la fréquence de signal modulant tel que $f_S = \frac{1}{T_s}$

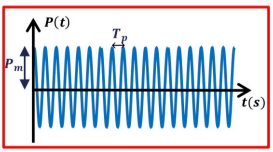
⊕ Tension Continue de Décalage U_0



✓ Son rôle est d'évité la perte du signal au cours de démodulation (Annuler les alternances négatives), par décalage du signal modulant vers les alternances positives

- **Onde porteuse P(t) :**

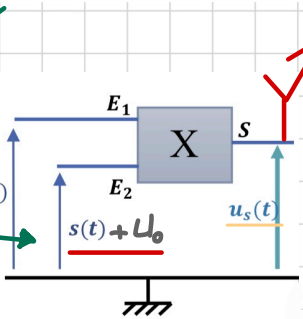
(!) F_p : Haute fréquence



✓ C'est une onde électromagnétique qui se propage avec la vitesse de lumière $c = 3.10^8 m.s^{-1}$

$$p(t) = P_m \cdot \cos(2\pi \cdot F_p \cdot t)$$

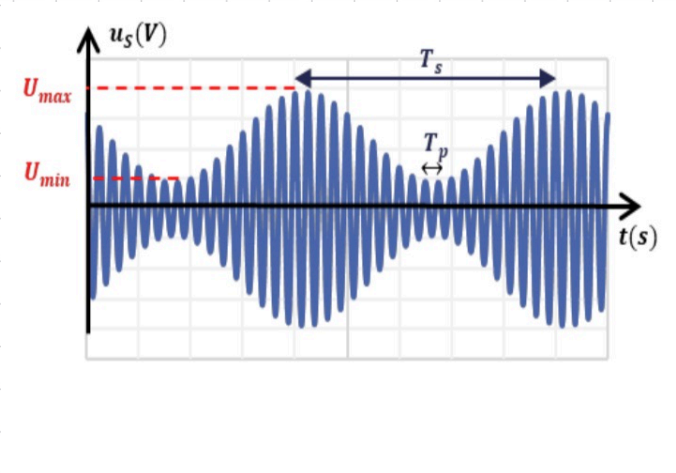
- P_m : l'amplitude du signal de l'onde porteuse
- F_S : la fréquence de la porteuse tel que $F_S = \frac{1}{T_s}$



Onde Électromagnétique

Signal modulé : $U_s(t)$

$$u_S(t) = k \times [s(t) + U_0] \times p(t)$$



1 - Expression de $U_s(t)$:

$$U_s(t) = k.\left(s(t) + U_0\right).\ P(t)$$

$$= k.\left(S_m.\cos(2\pi f_s t) + U_0\right).\ P_m.\cos(2\pi F_p t)$$

$$= k.P_m.U_0\left(\frac{S_m}{U_0}.\cos(2\pi f_s t) + 1\right).\cos(2\pi F_p t)$$

$$\boxed{U_s(t) = A.\left(m.\cos(2\pi f_s t) + 1\right).\cos(2\pi F_p t)}$$

signal modulé

$$\boxed{m = \frac{S_m}{U_0} \text{ : taux de modulation}}$$

d'Amplitude : $U_{S_m} = A\left(m.\cos(2\pi f_s t) + 1\right)$

Amplitude

2- Expression U_{Smax}, U_{Smin} ?

$$U_{Sm} = A \cdot \left(m \cdot \cos(2\pi f_s t) + 1 \right)$$

Variable !

Par encadrement :

$$-1 \leqslant \cos(2\pi f_s t) \leqslant 1$$

$$-m \leqslant m \cdot \cos(2\pi f_s t) \leqslant m$$

$$1 - m \leqslant m \cdot \cos(2\pi f_s t) + 1 \leqslant 1 + m$$

$$\underbrace{\boxed{A(1-m)}}_{U_{Smin}} \leqslant A \cdot \left(m \cdot \cos(2\pi f_s t) + 1 \right) \leqslant \underbrace{\boxed{A(1+m)}}_{U_{Smax}}$$

$$U_{Smin} = A(1-m)$$

$$U_{Smax} = A(1+m)$$

$$U_{Smax} - U_{Smin} = 2 \cdot A \cdot m \quad (1)$$

$$U_{Smax} + U_{Smin} = 2 \cdot A \quad (2)$$

$\frac{(1)}{(2)}$

$$\boxed{m = \frac{U_{Smax} - U_{Smin}}{U_{Smax} + U_{Smin}}}$$

⚠ Conditions de Bonne modulation :

- $m < 1$
- $F_p \geqslant 10 \cdot f_s$

Exercice 1

La modulation permet de transmettre des informations par le biais des ondes électromagnétiques sur de longues distances. La modulation d'amplitude est réalisée à l'aide d'un circuit intégré appelé : multiplieur.

Ces exercices a pour but d'étudier la modulation d'amplitude .

Au cours d'une séance de travaux pratiques, les élèves branchent l'entrée E_1 du multiplieur à une source de tension sinusoïdale : $u_1(t) = U_0 + U_{m1}\cos(2\pi ft)$, U_0 est la composante continue, et l'entrée E_2 à une autre source de tension sinusoïdale : $u_2(t) = U_{m2}\cos(2\pi Ft)$ correspondant à l'onde porteuse.

1- La tension $u_s(t)$ obtenue à la sortie S du multiplieur a pour expression :

$u_s(t) = k.u_1(t).u_2(t)$, la constante k dépend du multiplieur.

Montrer que l'expression de l'amplitude de la tension $u_s(t)$ s'écrit sous forme :

$U_s = A[1 + m.\cos(2\pi ft)]$ en l'expression de chacune des constantes A et m.

2- En réglant les sensibilités de l'oscilloscope sur les valeurs $1V/div$ et $0{,}5ms/div$, les élèves visualisent la courbe représentée ci-contre :

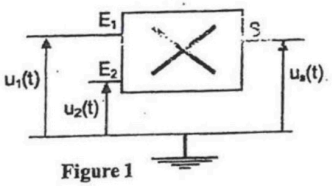


Figure 1

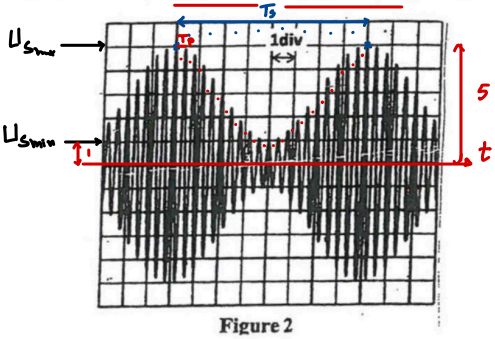


Figure 2

Déterminer la fréquence f du signal modulant et la fréquence F de l'onde porteuse.

3- En calculant le taux de modulation m, montrer que la modulation effectuée est de bonne qualité.

1 – $U_s(t) = K.U_1(t).U_2(t)$

$= K.(U_{m_1}.\cos(2\pi ft) + U_0).U_{m_2}.\cos(2\pi Ft)$

$= K.U_{m_2}.U_0\left(\frac{U_{m1}}{U_0}.\cos(2\pi ft) + 1\right).\cos(2\pi Ft)$

$$\boxed{U_s(t) = A.(m.\cos(2\pi ft) + 1).\cos(2\pi Ft)}$$

d'Amplitude : $\boxed{U_{sm} = A.(m.\cos(2\pi ft) + 1)}$

2- f ?

$$f = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{x \cdot S_H} = \frac{1}{8 \times 0,5 \cdot 10^{-3}}$$

$$\boxed{f = 250\ Hz}$$

F ? $F = \frac{1}{T_p}$

• $T_s = 20 \cdot T_p \longrightarrow T_p = \frac{T_s}{20}$

$$F = \frac{20}{T_s}$$

$$F = \frac{20}{8 \times 0,5 \cdot 10^{-3}}$$

$$\boxed{F = 5000\ Hz}$$

3-

$$m = \frac{U_{smax} - U_{smin}}{U_{smax} + U_{smin}} = \frac{(5 - 1) \cdot \cancel{5v}}{(5 + 1) \cdot \cancel{5v}} = 0,66$$

↳ $F_p \geqslant 10 \cdot f_s$

↳ $m < 1$

↳ modulation de Bonne qualité

NOUREDDINE PHYSIQUE

Exercice 2 :

Le montage représenté sur le schéma ci-dessous est utilisé au cours d'une séance de travaux pratiques afin de recevoir une onde radio AM.

L'expression de la tension obtenue à la sortie du circuit d'accord, dans le système international des unités (SI), est $u(t) = 0{,}1.[0{,}5\cos(10^3.\pi t) + 0{,}7]\cos(2.10^4.\pi t)$

1- Déterminer la fréquence F_P de la porteuse et la fréquence f_S du signal modulant.

2- Calculer le taux de modulation m conclure

↳ On a déjà : $\boxed{U_s(t) = A(m.\cos(2\pi f_s t) + 1).\cos(2\pi F_p t)}$

↳ $U_s(t) = 0{,}1 \times 0{,}7\left[\frac{0{,}5}{0{,}7}.\cos(10^3\pi t) + 1\right].\cos(2.10^4\pi t)$

Par analogie :

- $m = 0{,}71 < 1$
- $2\cancel{\pi} f_s \cancel{t} = 10^3 \cancel{\pi}\cancel{t} \longrightarrow f_s = \frac{10^3}{2} = 500\ Hz$
- $\cancel{2}\cancel{\pi} F_p \cancel{t} = \cancel{2}.10^4 \cancel{\pi}\cancel{t} \longrightarrow F_p = 10^4\ Hz$

↳ $m < 1$

↳ $F_p \geqslant 10\ f_s$ → modulat° de Bonne qualité